Fundamentos de la Ingeniería de Requisitos

EV-PRAC-01 · ISR-401 Ingeniería de Software · **Kevin German Contreras Chavez** · Matrícula 1251167720 · Repo:
`https://github.com/kcontrerasc3-cloud/ISR401-KevinContreras/tree/main/EV-PRAC-01`

Bases: ISO/IEC/IEEE 29148:2018 · SWEBOK v4.0 (KA Software Requirements) · IREB CPRE Foundation Level v3.1

1. Definición formal y propiedades

Según **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**, un *requisito* es un enunciado que traduce o expresa una necesidad junto con sus restricciones y condiciones asociadas. **IREB** lo caracteriza como (i) una necesidad percibida por un stakeholder, (ii) una capacidad o propiedad que el sistema debe poseer, o (iii) la representación documentada de ambas. **SWEBOK v4.0** lo concibe como una propiedad que el software debe exhibir para resolver un problema del mundo real.

Propiedades de un requisito individual (29148, cl. 5.2.5): necesario, apropiado, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable, correcto y conforme (a plantilla y estilo). **Del conjunto de requisitos (cl. 5.2.6):** completo, consistente, factible, comprensible y validable. Cada requisito debe llevar atributos de gestión (identificador único, fuente, prioridad, estado, riesgo) que habiliten su trazabilidad. Verbos normativos: *deberá* (obligatorio), *debería* (recomendado), *podrá* (opcional).

2. Proceso de Ingeniería de Requisitos

Las actividades son iterativas e incrementales, no una secuencia rígida:

- **Elicitación:** descubrir necesidades desde stakeholders, documentos y sistemas existentes mediante entrevistas, talleres, observación, cuestionarios, prototipos y escenarios; clasificación de necesidades (modelo de Kano).
- **Análisis:** detectar conflictos, omisiones y dependencias; modelado (casos de uso, UML, BPMN); evaluación de factibilidad, riesgos y negociación; priorización (MoSCoW, AHP).
- **Especificación:** documentar en lenguaje natural con plantillas (p. ej. EARS: *[Condición] [Sujeto] [Acción] [Objeto] [Restricción]*) y/o modelos; produce StRS, SyRS o SRS y la línea base.
- **Validación:** confirmar que los requisitos reflejan la necesidad real (validez) mediante revisiones, inspecciones, *walkthroughs*, prototipos y derivación temprana de casos de prueba.
- **Gestión:** control de cambios, versionado, matriz de trazabilidad (bidireccional), líneas base y métricas de volatilidad de requisitos.

3. Tipos de requisitos

Tipo	Definición	Ejemplo
Funcional	Servicio, comportamiento o transformación de datos que el sistema debe realizar.	*"El sistema deberá permitir al usuario autenticado restablecer su contraseña mediante un enlace enviado por correo."*
No funcional (calidad)	Atributo de calidad o desempeño (ISO/IEC 25010: rendimiento, seguridad, usabilidad, fiabilidad, mantenibilidad).	*"El 95 % de las búsquedas deberá responderse en $\leq 2\,s$ con 500 usuarios concurrentes."*
De dominio	Derivado del ámbito de aplicación: leyes, estándares y reglas de negocio; pueden ser funcionales o no.	*"El sistema deberá calcular el IVA conforme a la normativa tributaria vigente."*
Restricción	Limita las soluciones admisibles (tecnología, costo, plazo, normativa, interfaz); no añade funcionalidad.	*"La base de datos deberá ser PostgreSQL 16 sobre Linux."*

Nota: IREB distingue tres clases (funcionales, de calidad y restricciones); los requisitos de dominio se clasifican dentro de ellas.

4. Perspectiva de sistemas: StRS, SyRS y SRS

	StRS	SyRS	SRS
Nivel	Necesidades de stakeholders (espacio del problema, perspectiva del negocio/usuario).	Sistema completo (hardware, software, personas, procesos) como caja negra.	Componente de software dentro del sistema (espacio de la solución).
Audiencia	Usuarios, clientes, patrocinadores.	Arquitectos de sistemas, ingeniería, aseguramiento.	Desarrolladores, testers, mantenimiento.
Contenido	Misión, operación, entorno, procesos y calidad esperada.	Funciones, desempeño, interfaces, modos de operación y restricciones del sistema.	Requisitos funcionales, de interfaz, calidad, datos y restricciones del software.
Relación	Fuente de la que se derivan los SyRS.	Deriva del StRS y se asigna a subsistemas.	Deriva del SyRS (software asignado) y base del diseño y de las pruebas.

5. Calidad de los requisitos

Criterios SMART: *Specific* (concreto, sin vaguedad), *Measurable* (con métrica y umbral), *Achievable* (factible técnica y económicamente), *Relevant* (trazable a una necesidad) y *Time-bound* (con plazo o condición temporal cuando aplica). **Verificabilidad:** método finito y objetivo de comprobación (inspección, análisis, demostración o prueba). **Consistencia:** ausencia de contradicciones y uso de glosario controlado. **No ambigüedad:** una sola interpretación posible; evitar vaguesas.

Mala: Defecto	**Buena:**
"El sistema debe ser rápido y fácil de usar." *No medible, ambiguo, no verificable.*	*"Con 200 usuarios concurrentes, el sistema deberá responder el 95 % de las búsquedas en $\leq 2\,s$."*
"El sistema deberá soportar muchos usuarios y enviar reportes si es posible." *No singular, vago, cláusula de escape.*	*"El sistema deberá soportar 1 000 sesiones concurrentes." "El sistema deberá generar el reporte mensual en PDF en $\leq 30\,s$."*
REQ-7: *"La sesión expirará a los 15 min."* REQ-12: *"La sesión nunca expirará." (Inconsistentes).*	REQ-7: *"La sesión deberá cerrarse tras 15 min de inactividad, reiniciando el temporizador con cada acción."*

Referencias: ISO/IEC/IEEE 29148:2018; IEEE SWEBOK Guide v4.0, 2024; IREB CPRE FL Handbook v3.1.